

المدة	الوضعية الإنطلاقية	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1سا+1سا	الأم	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.
مركبات الكفاءة	يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي. يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و في المجال المهني يأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الكهربائية المغذاة بالتيار المتناوب

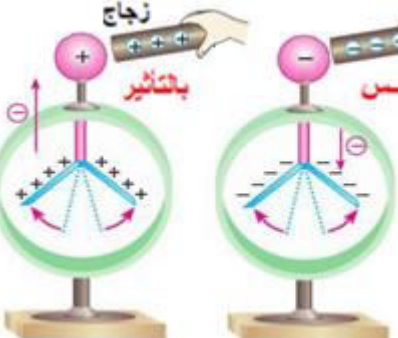
أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ								
يقرا الوضعية و يفهمها. يقدم فرضياته حسب الجدول التالي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمية</th><th>الفرضيات و التصورات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تفسير كل حادثة</td><td>شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....</td></tr> <tr> <td>نوع التيار و مميزاته</td><td>نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....</td></tr> <tr> <td>قواعد الأمن الكهربائي في المنزل</td><td>- - -</td></tr> </tbody> </table>	التعليمية	الفرضيات و التصورات	تفسير كل حادثة	شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....	نوع التيار و مميزاته	نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....	قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	- - -	نص الوضعية الإنطلاقية الام للميدان الأول أقامت عائلة منى في منزل تم كرائه ، في عطلة الصيف من أجل السياحة، لكن حدثت الأمور التالية: ❖ بعد المشي على سجّاد صوفي تصاب منى بصعقة كهربائية لدى لمسها لقفل الباب المعدني. ❖ كلما شغلت الأم الأجهزة الكهرو منزلية في آن واحد ، يفصل القاطع الآلي الكهرباء عن المنزل. ❖ يشعر الأب بصدمة كهربائية عند لمس هيكल الثلاجة. من خلال مكتسباتك المعرفية القبلية أجب عن ما يلي: 1- قدم تفسيراً لكل حادثة . 2- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل ؟ ما هي مميزاته ؟ وكيف يمكن معانيته؟ 3- أذكر أهم قواعد الأمن الكهربائي في المنزل.
التعليمية	الفرضيات و التصورات								
تفسير كل حادثة	شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....								
نوع التيار و مميزاته	نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....								
قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	- - -								

حل الوضعية الإنطلاقية الام للميدان الأول

التعليمية	الحلول
سبب كل حادثة	❖ يشحن جسم منى بشحنات سالبة بالدلك أثناء مشيها على السجاد الصوفي ،و عند لمسها لقفل الباب المعدني حدث تفريغ لهذه الشحنة فأصبحت بصعقة كهربائية خفيفة و سريعة. ❖ فتح الدارة الكهربائية آليا: زيادة الحمولة في شدة التيار إلى قيمة أكثر من تلك التي يتحملها القاطع. ❖ شعور الأب بصدمة كهربائية: الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز و عدم وجود المأخذ الأرضي.
نوع التيار و مميزاته	❖ نوع التيار الكهربائي و مميزاته : متناوب و متغير الشدة والاتجاه مع مرور الزمن. ❖ معانيته : نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي
قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	❖ تستعمل ألوان مختلفة لعوازل الأسلاك للتمييز بينها: ● اللون الأحمر بالنسبة لسلك الطور (P). ● اللون الأزرق بالنسبة لسلك الحيادي (N) ● اللون الأخضر و الأصفر بالنسبة لسلك المأخذ الأرضي (T) ❖ تركيب القاطعة في سلك الطور لكي لا يتكهرب الفرد أثناء استبداله للمصباح . ❖ توصيل كل الأجهزة ذات الهيكل المعدني بالمأخذ الأرضي. ❖ توصيل المنصهرات بأسلاك الطور على التسلسل مع الأجهزة الكهربائية حيث تكون قيمة المنصهرة تساوي أو اكبر من شدة التيار التي تجتاز الجهاز و هي تحمي الأجهزة من التلف أثناء الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في الدارة. ❖ يركب القاطع التفاضلي في البيت بعد العداد الكهربائي ، و بعد القاطع الرئيسي ،يفتح القاطع آليا الدارة الكهربائية المنزلية في اقل من ثانية ويحمي من خطر التيار في الحالات التالية: ✓ الحمولة الزائدة (التحميل): شدة التيار التي تمر في القاطع التفاضلي اقل من الشدة التي تعمل بها ✓ الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي (تلامس سلكا الطور و الحيادي) و تسرب التيار الكهربائي.

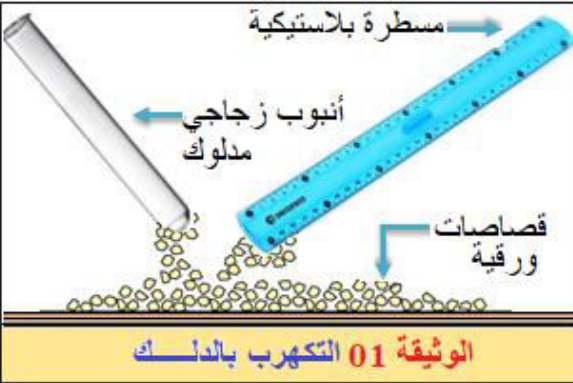
المدة	المشروع التكنولوجي	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	الكاشف الكهربائي	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	تاني سميرة

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	الكفاءة الختامية
يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي	مركبات الكفاءة
التعامل مع أدوات التنشيط و الثقب بحذر. استعمال أدوات التنشيط : (الكلابة - مفك البراغي - الغراء - المثقب- شريط لاصق)	العقبات الواجب تخطيها
يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. يجسد المشروع يتقن - يبدع - يتميز.	مؤشرات التقويم
	السندات التعليمية المستعملة

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقدم أفكار و اقتراحات حول انجاز مشروع ينجز المشروع ضمن مجموعات. يجرب النموذج يتناول طريقتين لشحن الكشاف الكهربائي  • تنفرج ورقتي الكشاف عند تقريب جسم مشحون ايجابا من القرص و تحملان نفس شحنة القضيب المكهرب (التكهرب بالتأثير) • يزداد انفراج ورقتي الكشاف عند لمس الجسم المشحون سلبا للقرص حيث تنتقل جزء من الشحنة إلى الورقتين فيحملان نفس الشحنة فينتافران • عند لمس القرص باليد تتسرب شحنته إلى اليد وتنطبق ورقتي الألمنيوم. يستخدم الكشاف للكشف عن نوع الشحنات • إذا كان الكشاف مشحون بشحنة سالبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة ولو زاد الانفراج فشحنة القضيب سالبة • إذا كان الكشاف مشحون بشحنة موجبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب سالبة ولو زاد انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة.	وظيفة المشروع: تركيب كاشف كهربائي و تجربيه وضعية: أراد طارق انجاز مشروع متمثل في الكاشف الكهربائي ذو الورقتين ، يجسد فيه ظواهر التكهرب التي درسها في القسم. التعليمية • حضر الوسائل اللازمة لإنجاز المشروع • أنجز التركيبية. • قم بمختلف تجارب التكهرب الممكنة . الوسائل اللازمة • وعاء زجاجي أو قارورة بلاستيكية • قرص معدني • سداة عازلة من الفلين أو المطاط بها ثقب في وسطها • ساق معدني رقيق (مسمار من الألمنيوم أو النحاس) • ورقة رقيقة جدا من الألمنيوم مستعمل في المطبخ للتغليف • مسطرة من البلاستيك أو قضيب من الزجاج تركيب الكشاف الكهربائي: حقق التركيب الموضح في الرسم  تركيبة المشروع

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	الشحنة الكهربائية	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي
مؤشرات التقويم	✓ يفسر الأفعال المتبادلة بين الاجسام المشحونة كهربائيا.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ صعوبة فهم ظاهرة التكهرب. ✓ الخلط بين التكهرب باللمس و التكهرب بالتأثير
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - مسطرة بلاستيكية- قصاصات ورقية - مناديل ورقية- ورق مقوى - ورق ألومنيوم- خطاف من سلك معدني- قضيبات بلاستيكية- حامل- خيوط

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
• يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. • يحقق تجريبيا شحن جسم باحدى بطرق التكهرب التالية (الدلك - اللمس - التأثير) • يلاحظ و يستنتج.  المسطرة بلاستيكية أنبوب زجاجي مدلولك قصاصات ورقية الوثيقة 01 التكهرب بالدلك  إيونيت مدلولك Al جذب تنافر الوثيقة 02 التكهرب باللمس (النواس الكهربائي)  قضيب مشحون قرص معدني مادة عازلة ساق معدني ورق ألومنيوم وعاء زجاجي الوثيقة 03 التكهرب بالتأثير (الكاشف الكهربائي) طرق التكهرب - الدلك - اللمس - التأثير	الوضعية الجزئية: شاهدت في حياتك اليومية أثناء التقلبات الجوية حدوث البرق و الرعد و أحيانا الصاعقة. ✓ قدم تفسيراً لهذه الظواهر. وكيف نتجنب أخطار الصاعقة؟ 1- التكهرب نشاهد في حياتنا اليومية عدة ظواهر من بينها: • عند نزع قميص صوفي نحس بشرارات صغيرة و نسمع فرقعة • أثناء تسريح شعرك الجاف تلاحظ انجذابه نحو المشط. • الإحساس بشرارة بسيطة عند لمس جسم معدني. كلاً من الشرارات والصوت ناتجان عن تكهرب الأجسام 2- طرق التكهرب أ- التكهرب بالدلك نشاط: ندلك مسطرة بلاستيكية أو أنبوب زجاجي بواسطة قطعة من الصوف و نقرّبهما من قصاصات الورق بدون لمس المنطقة المدلوك (الوثيقة 01) الملاحظات ❖ انجذاب قصاصات الورق نحو الجزء المدلولك . ❖ الجزء غير المدلولك لا يجذب قصاصات الورق . ❖ تساقط القصاصات بعد مدة زمنية. نقول على المسطرة أنها تكهربت بالدلك ب- التكهرب باللمس نشاط: ندلك قضيباً من الإيونيت بقطعة من الصوف ثم نلمس كرية النواس الكهربائي الغير مشحونة (الوثيقة 02) الملاحظات ❖ انجذاب الكرية الى القضيب لأنها في البداية تشحن بالتأثير. ❖ ابتعاد الكرية بعد اللمس. فنقول ان الكرية تكهربت باللمس ج- التكهرب بالتأثير نشاط: نقرب طرف قضيب بلاستيكي مكهرب من كاشف كهربائي دون لمسه (الوثيقة 03) الملاحظات ❖ تنافر الورقتين و عند ابعاد القضيب تعود الى وضعهما الأصلي تكهربت ورقنا الكاشف الكهربائي بالتأثير الاستنتاج

3- التجاذب و التنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا

نشاط: نقوم بذلك مجموعة من القضبان و نحقق التجارب الموضحة في الوثيقة 04.

الملاحظات

قضيبا الزجاج تنافرا.

القضيب الزجاجي و القضيب الالبونيتي تجاذبا.

قضيبا الالبونيت تنافرا.

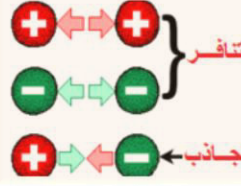
إرساء للموارد المعرفية

• يوجد نوعين مختلفين من الشحنات الكهربائية هما:

أ- **الشحنة الكهربائية الموجبة:** اصطلاحا هي الكهرباء التي يحملها الزجاج المدلوك بالصوف، و يرمز لها بالرمز (+)

ب- **الشحنة الكهربائية السالبة:** اصطلاحا هي الكهرباء التي يحملها الالبونيت أو البلاستيك المدلوك بالصوف ، و يرمز لها بالرمز (-).

ج- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الكهرباء تتنافر ، و الاجسام المشحونة بنوع مختلف من الكهرباء تتجاذب.



حل الوضعية الجزئية

تفسير ظاهرة البرق و الرعد: أثناء التقلبات الجوية يحدث أن تشحن سحابة بشحنة كهربائية موجبة ، و أخرى تشحن بشحنة كهربائية سالبة فيحدث التفريغ الكهربائي بينهما فتبرز ظاهرة ضوئية هي البرق و ظاهرة صوتية و هي الرعد.

تفسير ظاهرة الصاعقة: في التقلبات الجوية تشحن السحابة بشحنة كهربائية سالبة في الجهة التي تقابل الأرض ، مما يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على الشجرة بالتأثير و عند حد معين يحدث التفريغ الكهربائي فجأة ، و تحدث الصاعقة المصحوبة بصوت حاد.

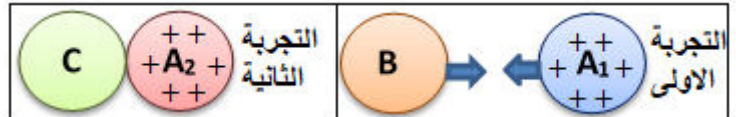
نصائح لتجنب الصاعقة

✓ الابتعاد عن الاجسام الحادة و الناقلة للكهرباء أثناء التقلبات الجوية مثل : الأعمدة و الأشجار و رؤوس الخيم.

✓ حماية البيوت من أخطار الصاعقة باستعمال مضاد الصواعق الذي يوجه الصاعقة نحو الأرض.

تقويم الموارد

باستعمال جسمين A_1 و A_2 مكهربين ايجابا قام يوسف بالتجربتين التاليتين:



التجربة الاولى: قَرَّب الجسم A_1 من جسم آخر B متكهرب فتجاذبا.

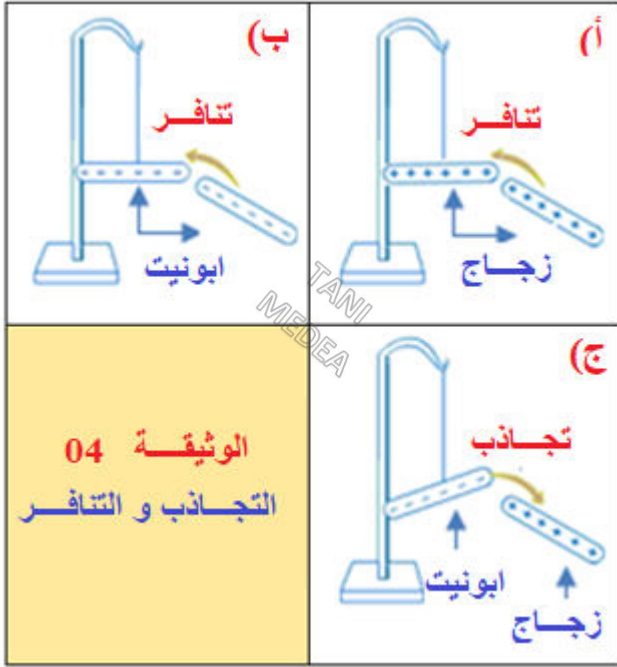
التجربة الثانية: جعل الجسم A_2 يلامس جسما آخر C غير متكهرب.

1- حدد نوع الشحنة الكهربائيّة التي يحملها الجسم B مع التعليل.

2- بيّن أنّ الجسم C يصبح حاملا لشحنة كهربائية محدّدا نوعها.

3- بيّن ماذا سيحدث إن قَرَّب يوسف الجسم B من الجسم C .

- يميز بين الشحنة الموجبة و الشحنة السالبة.
- يتعرف على التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا.

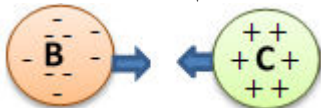


يحل الوضعية الجزئية



يجيب عن أسئلة التقويم

- 1- نوع الشحنة الكهربائيّة التي يحملها الجسم B سالبة لأن الاجسام المشحونة بنوع مختلف من الكهرباء تتجاذب.
- 2- يشحن الجسم C عند اللمس بنفس نوع شحنة الجسم المكهرب ، أي موجبة.
- 3- عند تقريب الجسم B من C يحدث التجاذب.



الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	نموذج مبسط للذرة	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي
مؤشرات التقويم	✓ يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ تفسير ظاهرة التكهرب مجهريا ✓ تقريب مفهوم انحفاظ الشحنة
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي- نموذج للذرة - محاكاة- وثيقة- نواقل- عازل- نواس كهربائي

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يشاهد بنية الذرة عبر المجسمات أو المحاكاة ذرة دالتون (1803) ذرة طومسون (1904) ذرة رذرفورد (1911) نموذج بور (1913) شروندجر (1926) نموذج السحابة الالكترونية يعرف النموذج المبسط للذرة تمثيل مبسط لذرة الكربون يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة و الشحنة السالبة	الوضعية الجزئية: عرفت سابقا أن الذرة هي أصغر عنصر في بنية المادة. حدد مكوناتها ثم فسّر انتقال الشحنات في مواد مختلفة. 1- بنية الذرة تطور نموذج الذرة: (نماذج مرت بها الذرة عبر التاريخ): نموذج دالتون: وضع نظام لدراسة مكونات المادة سنة 1903 حيث توصل الى أن المادة تتكون من جسيمات دقيقة هي الذرات. نموذج طومسون: اقترح نموذجا للذرة سنة 1904 حيث تصور ها على شكل كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة محشوة بإلكترونات نموذج رذرفورد: حيث برهن سنة 1912 أن الذرة مكونة من نواة مركزية كثيفة موجبة الشحنة تدور حولها إلكترونات سالبة. نموذج بور: شبه الذرة بالنظام الشمسي ، أين النواة تقوم مقام الشمس و الالكترونات مقام الكواكب (النموذج الكوكبي للذرة) و توالت تطورات نموذج الذرة أهمها اكتشافات شادويك سنة 1932م حيث تم التوصل إلى بنية الذرة الحالي. ارساء للموارد المعرفية - تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة . تدور حولها إلكترونات ذات الشحنة السالبة. - الشحنة الكهربائية للإلكترون $e^- = -1,6.10^{-19} C$ - إن الذرة متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة). 2- تفسير ظاهرة التكهرب 1-2: انتقال الشحنات أثناء التكهرب أ- تفسير التكهرب بالدلك - يشحن طرف الايونييت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبي ، و هذا يعود الى انتقال الالكترونات من الصوف الى الايونييت. - و عندما ندلك قضيبا زجاجيا بقطعة الصوف ، فإنه يشحن إيجابا لان في هذه الحالة تنتقل الالكترونات من الزجاج الى الصوف .

ب- تفسير التكهرب بالتأثير

عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائياً فإن هذا الأخير تظهر عليه شحنة معاكسة للجسم المشحون (استقطاب) فيحدث تجاذب



الكاشف الكهربائي المشحون بطريقة التماس أو التأثير تنفرج ورقته لاكتسابهما نفس شحنة الجسم المشحون

ج - تفسير التكهرب باللمس:

إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسماً آخر متعادل كهربائياً، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تنافر بينهما



يميز بين الجسم الناقل و الجسم العازل للكهرباء



يصنف المواد إلى صنفين:

مواد عازلة

الخشب
البلاستيك
الزجاج

مواد ناقلة

الحديد
النحاس
الالمنيوم

يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم الغير مشحون.

يجيب عن أسئلة التقويم

- 1- انجذاب الكرية الى قضيب الزجاج
- 2- تسمى هذه الظاهرة : التكهرب بالتأثير (استقطاب) حيث تشحن الكرية في الجهة المقابلة للقضيب بعكس شحنة طرف الساق فيحدث تجاذب
- 3- بعد اللمس ، الكرية تبتعد مشحونة بنفس نوع شحنة القضيب (إشارة موجبة) .

2-2 النواقل و العوازل الكهربائية

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة المقابلة.

الملاحظة: عند لمس النهاية (A) من المسطرة بالقضيب المدلوكة نلاحظ عدم تأثر كرة النحاس . بينما عند لمس النهاية (A) من القضيب النحاسي المدلوكة كرة النحاس تبتعد.

التفسير:

- الإلكترونات المتجمعة على القضيب تنتقل عبر قضيب النحاس مما يجعل الكرية تبتعد لأن شحنتها من نفس نوع شحنة الإلكترونات فنقول أن النحاس ناقل للكهرباء
- الإلكترونات المتجمعة على القضيب لا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية فالشحنة الكهربائية تبقى متموضعة عند الطرف (A) فنقول أن البلاستيك جسم عازل للكهرباء
- ❖ نكرر التجربة السابقة باستعمال مواد أخرى (قطعة ورق مقوى ، الزجاج ،) و نسجل الملاحظة في كل حالة.
- ❖ نصنف هذه المواد إلى صنفين: نواقل وعوازل

إرساء للموارد المعرفية: نسمي المواد التي تنقل الشحنات الكهربائية بالنواقل و التي لا تنقل الشحنات الكهربائية بالعوازل.

3-2 مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

مر بنا في دروس الكهرباء الساكنة أن الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر، أي أن:

"كمية الشحنات الكهربائية على الأجسام تبقى ثابتة لا تزداد ولا تنقص بل تنتقل من جسم لآخر"

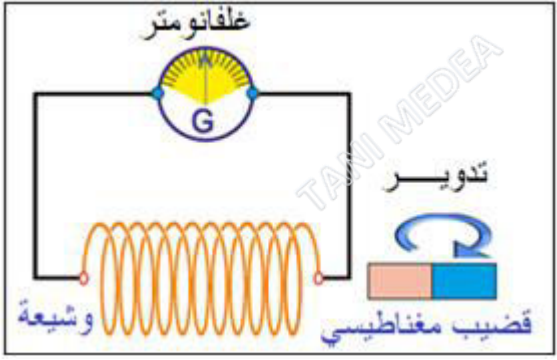
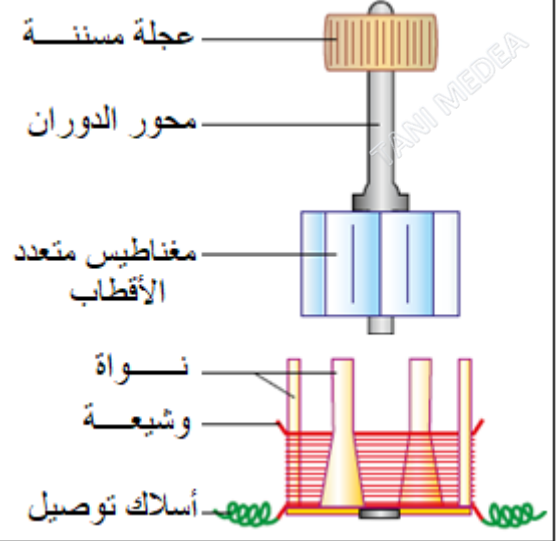
وهذا هو مبدأ حفظ الشحنة

تقويم: في الشكل المرفق قربنا قضيباً زجاجياً (t) مدلوكة يحمل شحنات موجبة من كرية ألمنيوم (b) متعادلة كهربائياً و معلقة بحامل بواسطة خيط (f).

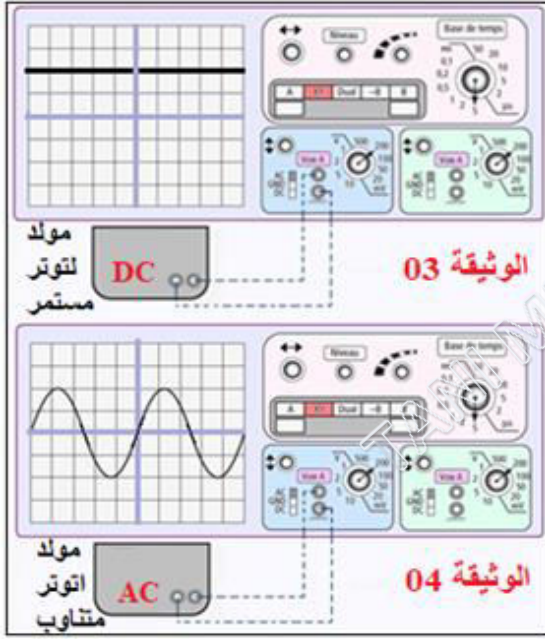
- 1- ماذا تلاحظ؟
- 2- سم هذه الظاهرة و أعط تفسيراً لها.
- 3- نجعل القضيب (t) يلمس الكرية (b) ماذا يحدث للكرية (b) بعد اللمس؟
- ماهي إشارة الشحنة التي تحملها؟ علل اجابتك.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	التيار الكهربائي المتناوب	3 ساعة

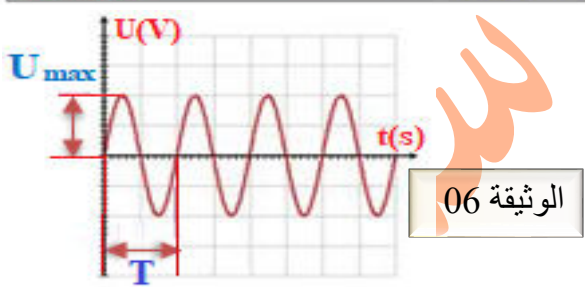
الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و المجال المهني
مؤشرات التقويم	✓ يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب ✓ يميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب
العقبات المطلوب تخطيها	✓ استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قراءة القيم. ✓ اجراء الحسابات الخاصة ب: الدور ، التواتر ، التوتر الأعظمي.
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي - مغناطيس- وشيعة - منوبة - راسم الاهتزاز المهبطي- الفولطمتر

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ														
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتلة من الاستخدامات اليومية. يحقق التجربة ، يلاحظ و يستنتج  الوثيقة 01 يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لمنوب الدراجة  الوثيقة 02 : مكونات منوبة الدراجة	الوضعية الجزئية : درست سابقا التيار الكهربائي المستمر المستعمل في البطاريات و خصائصه. فما نوع التيار المستعمل في المنزل ؟ و ما هي خصائصه؟ 1- التوتر الكهربائي المتغير ➔ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01 المقياس الغلفاني هو جهاز يستخدم لاستشعار شدة التيار الكهربائي الملاحظة: عند تدوير المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر على يمين و يسار الصفر بالتناوب. فهو يتأرجح بين قيمتين حديتين. إرساء للموارد المعرفية ❖ إن تدوير مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرض حيث المغناطيس محرض و الوشيعة متحرضه خلال مدة هذا الانتقال ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي ❖ التيار الكهربائي المتحرض " التيار المتناوب " رمزه (AC) أو (~) ❖ التوتر الكهربائي المتناوب ينتج تيار كهربائي متناوب ➔ دراسة المنوب ❖ تعريفه: هو جهاز يسمح بإنتاج تيار و توتر كهربائيين متناوبين اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. ❖ مكوناته (الوثيقة 02) <table border="1"> <thead> <tr> <th>العنصر</th><th>الوظيفة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. عجلة مسننة</td><td>نقل الحركة الدورانية إلى المحور</td></tr> <tr> <td>2. محور من الفولاذ</td><td>نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس</td></tr> <tr> <td>3. مغناطيس</td><td>توليد حقل مغناطيسي</td></tr> <tr> <td>4. نواة من الحديد اللين</td><td>التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي</td></tr> <tr> <td>5. وشيعة</td><td>إنتاج تيار كهربائي متناوب</td></tr> <tr> <td>6. أسلاك توصيل</td><td>نقل التيار الكهربائي</td></tr> </tbody> </table> ❖ طريقة عمله: عند دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة ، فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) ، فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة .	العنصر	الوظيفة	1. عجلة مسننة	نقل الحركة الدورانية إلى المحور	2. محور من الفولاذ	نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس	3. مغناطيس	توليد حقل مغناطيسي	4. نواة من الحديد اللين	التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي	5. وشيعة	إنتاج تيار كهربائي متناوب	6. أسلاك توصيل	نقل التيار الكهربائي
العنصر	الوظيفة														
1. عجلة مسننة	نقل الحركة الدورانية إلى المحور														
2. محور من الفولاذ	نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس														
3. مغناطيس	توليد حقل مغناطيسي														
4. نواة من الحديد اللين	التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي														
5. وشيعة	إنتاج تيار كهربائي متناوب														
6. أسلاك توصيل	نقل التيار الكهربائي														

يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع
يعرف خصائص التيار المتناوب
يميز بين التيار المستمر و التيار المتناوب



يقيس كلا من التوتر الأعظمي و التوتر المنتج
يقيس الدور و يستنتج التواتر
يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع
التوتر المتناوب



يحل التقويم
1- في التجربة 01 يضئ أحد الصمامين (الأزرق) بينما يبقى الآخر منطفأ و عند قلب قطبي المولد يحدث العكس.
* في التجربة 02 يضئ الصمامان الضوئيان بالتناوب.
2-

3- للتيار المستمر جهة و قيمة ثابتة، أما التيار المتناوب فهو متغير الشدة و الاتجاه

2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي

• راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يسمح بإظهار التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن ، كما يسمح بتعيين قيمة التوتر الأعظمي و تواتر و دور المنبع.

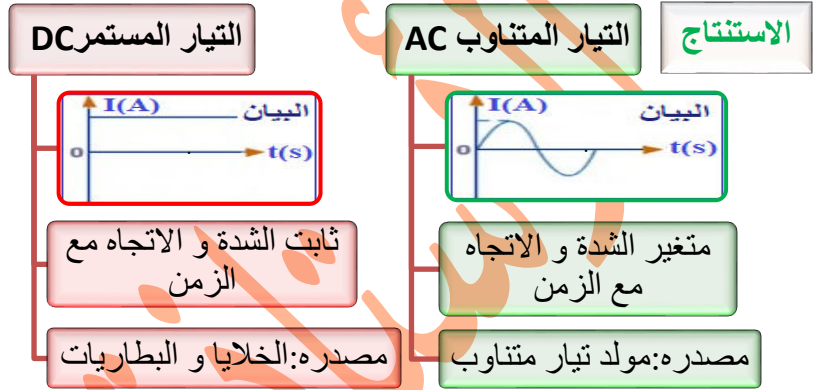
• يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب).

نشاط 01 : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03

الملاحظة : ظهور نقطة ضوئية و بعد المسح يظهر خط أفقي

نشاط 02 : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04

الملاحظة : ظهور خط عمودي و بعد المسح يظهر خط متموج.



3- تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي

التوتر الأعظمي: يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة

الأعظمية للتوتر انطلاقا من المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (الوثيقة 06) وحدته هي الفولط (V) حيث:

التوتر الأعظمي = عدد التدرجات × الحساسية العمودية

$$U_{max} = n \times S_v$$

التوتر المنتج: هو القيمة الفعالة التي يقيسها الفولطمتر، رمزه

U_{eff} وحدته هي الفولط (V)

العلاقة بين التوتر الأعظمي و التوتر المنتج (الوثيقة 05)

$$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$$

الدور: هو المدة الزمنية التي يدور فيها المغناطيس دورة واحدة

و يمثل في المنحنى زمن نوبتين (الوثيقة 06) رمزه T ووحدته الثانية (s) يعطى بالعلاقة

الدور = عدد التدرجات × الحساسية الأفقية

$$T = n \times S_h$$

التواتر: هو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية

رمزه f وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة $f = 1/T$

الشدة المنتجة للتيار المتناوب: شدة التيار

المتناوب قيمة منتجة I_{eff} يتم قياسها بالأمبير متر (المخطط) أو تحسب بالعلاقة $I_{eff} = U_{eff}/R$

تقويم للموارد المعرفية (تجربة الصمامين)

قام علي بإنجاز التجربتين الموضحتين في المخططين و أغلق القاطعة

1- قارن بين إضاءة الصمامين

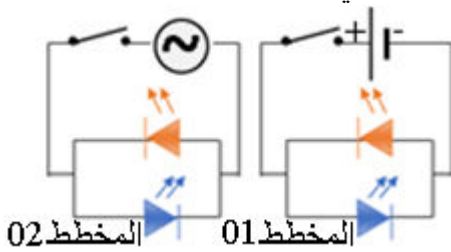
في كل تجربة.

2- مثل جهة مرور التيار

الكهربائي في كل مخطط

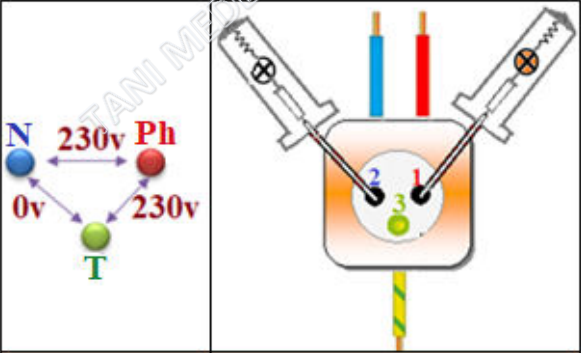
3- استنتج الفرق بين نوعي

التيارين الكهربائيين.

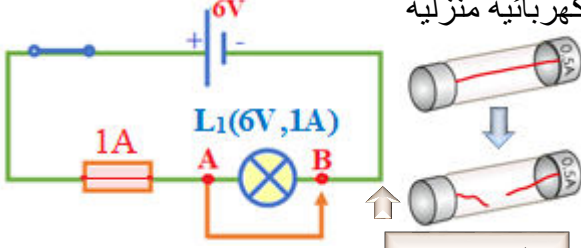


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	الأمن الكهربائي	03 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.
مؤشرات التقويم	✓ يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية ✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية ✓ استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي
السندات التعليمية	مأخذ كهربائي ، مفك البراغي ، الفولط متر ، أسلاك التوصيل ، عرض مخطط لشبكة كهربائية

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يميز بين الطور و الحيادي و الأرضي يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية  الوثيقة 01 معاينة المأخذ الكهربائي الوثيقة 02	الوضعية الجزئية : الكهرباء ضرورية، و رغم أهميتها تبقى تشكل خطر على الانسان و التجهيز. فكيف نحمي أنفسنا و الأجهزة الكهربائية من خطر التكهرب ؟ 1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع نشاط 1: نقوم بمعاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر المتناوب و نكشف عن المراتب الثلاث و دور كل منها (الوثيقة 01) الملاحظة 1. الطور Ph يكون سلكه أحمر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به يتوهج مصباح الاشعار 2. الحيادي N يكون سلكه أزرق اللون ، و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج مصباح الاشعار 3. الأرضي T يكون سلكه أخضر و أصفر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج مصباح الاشعار. نشاط 2 : نقوم بقياس التوتر المنتج بين كل مرتبين (الوثيقة 02) الملاحظة : ♦ التوتر المنتج بين الطور و الحيادي يساوي 230v ♦ التوتر المنتج بين الطور و الأرضي يساوي 230v ♦ التوتر المنتج بين الأرضي و الحيادي يساوي 0v إرساء للموارد المعرفية ❖ يستعمل التوتر الكهربائي بين الطور و الحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية. ❖ يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف أو القياس بالفولط متر أو بمتعدد القياسات ❖ يصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه سلك الطور أو الطور و الحيادي، أو الطور و الأرضي معا . 2- حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص التوصيل الأرضي نشاط يتعرض شخص لصدمة كهربائية كما هو موضح في الوثيقة ✓ تعرف على أسباب الصدمة الكهربائية و اقترح حل لذلك . أسباب الصدمة الكهربائية: ✎ لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة ✎ عدم وجود التوصيل الأرضي الحلول :- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة و تغليفه. - توصيل هيكل الثلاجة بالمأخذ الأرضي .

يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية



الوثيقة 01



الوثيقة 02

- يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان

أخطار التيار الكهربائي

حوادث مميتة عند توتر متناوب < 25 فولت أو تيار متناوب شدته 40 ميلي أمبير

حرائق نتيجة عيوب في العزل الكهربائي أو استقصار الدارة الكهربائية

تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي و زيادة الحمولة

- يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز
- يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي
- يكشف عن الخلل في مخطط لدارة كهربائية

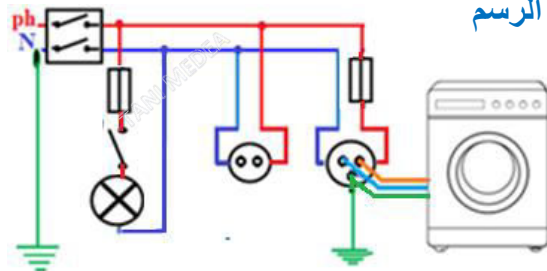
يحل تقويم

التعديلات: تركيب كل من المنصهرة و القاطعة بسلك الطور لحماية المصباح و المستخدم.

الإضافات

وصل السلك الأرضي بهيكل الغسالة لحماية المستخدم من الصدمات الكهربائية.
وصل منصهرة بمأخذ الغسالة لحمايتها من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي

الرسم



النتيجة: المأخذ الأرضي يضمن حماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، بجعل التيار الكهربائي المتسرب يمر عبره إلى الأرض

المنصهرة

أ - خطر الدارة المستقصرة

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 1 و نستقصر المصباح

الملاحظة

❖ قبل توصيل الناقل ، المصباح يتوهج عاديا

❖ بعد وصل الناقل المصباح ينطفئ و تنصهر المنصهرة.

ب- خطر شدة التيار الكهربائي الزائدة

نشاط: تمنع في الكتالوج الموجودة على منصهرة جهاز أو منصهرة قاطع تفاضلي (الوثيقة 02)

الملاحظة: تحمل المنصهرة شدة تيار معينة عند تجاوزها تنصهر.

النتيجة: المنصهرة تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة كهربائية قصيرة أو دارة حدث فيها ارتفاع مفاجئ لشدة التيار الكهربائي

القاطع

يركب القاطع التفاضلي بعد العداد الكهربائي و بعد القاطع الرئيسي و يفتح الدارة الكهربائية المنزلية في أقل من ثانية في الحالات التالية:

1. **استقصار الدارة:** الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في الدارة (تلامس سلكا الطور و الحيادي)
2. **الشدة الزائدة:** شدة التيار التي تمر في القاطع التفاضلي أقل من الشدة التي تعمل بها الأجهزة الكهربائية.
3. **تسرب التيار الكهربائي:** يمنع القاطع حدوث الصعقة الكهربائية ، بفتح الدارة عند لمس سلك الطور لهيكل الجهاز.

قواعد الأمن الكهربائي: لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية:

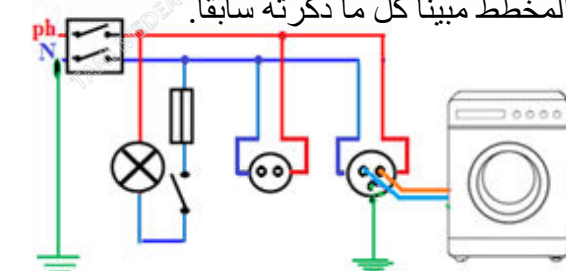
- ❖ **القاطعة** تركيب دائما في سلك الطور لحماية الشخص عند استبدال المصباح
- ❖ تركيب **المنصهرة** على التسلسل مع الأجهزة و على سلك الطور
- ❖ توصيل كل **المأخذ الأرضية** بالأرض.
- ❖ عدم توصيل عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد.
- ❖ الحفاظ على عوازل الاسلاك و اختيار الالوان المناسبة.
- ❖ تركيب **القاطع التفاضلي** المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا.
- ❖ تركيب **القاطع الرئيسي** لقطع التيار في حالة تجاوزه الحد الذي ضبط عليه و عند حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية.

تقويم الموارد

أنجز عمر مخطط كهربائي لمطبخ و عرضه على أستاذه . الذي بين له أن المخطط تنقصه بعض الإضافات و التعديلات.

1- برأيك ما هي التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

2- اعد رسم المخطط مبينا كل ما ذكرته سابقا.



المدة	ادماج التعلّيمات	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	خلل في منشأة كهربائية و اقتراح حل لها	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	الكفاءة الختامية
● يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي ● يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و المجال المهني ● يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية و الكهرو منزلية المغذاة بالتيار المتناوب.	مركبات الكفاءة
● ينحلي بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ● يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي. ● ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ● يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكيف استراتيجيات الاتصال . ● يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.	القيم و الكفاءات العرضية
● الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرة ● التيار الكهربائي المتناوب ● الأمن الكهربائي	المعارف و مواضيع الادماج
● صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) ● غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.	العقبات المطلوب تخطيها
● الكتاب المدرسي - مخطط كهربائي	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرأ الوضعية و يقدم الحلول. يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعليلة المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعرض منتوجه بشكل مخططات نظامية مرفقة بالشرح المناسب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	نص الوضعية: قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نبهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت. ◆ مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي : 1. اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة . 2. فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟ 3. هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل. 4. ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟ 5. عند توصيل مكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما سبب ذلك و ما الحل؟ السندات

المؤشرات

المعايير

- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل.
- يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته.
- يحدد الأخطار الكهربائية و دور كل عنصر في حماية الاشخاص أو الأجهزة
- يشرح كيفية عمل مضاد الصواعق.

الاستخدام السليم لأدوات المادة



مضاد للصواعق

شبكة نواقل

نقطة الاتصال بالأرض

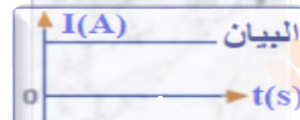
مادة محيطية بقضيب التأريض

الجواب الأول : يوضع مضاد الصواعق (جسم معدني)

أعلى المباني المرتفعة، و يوصل بالأرض من خلال شبكة من النواقل، و ما أن تمر السحابة بالقرب من المبنى حتى تجد في هذا الجسم المعدني طريقا سهلا لتفرغ فيه ما تحمله من شحنات. فتقوم بتفريغ شحناتها فيه ليقوم هذا الجسم المعدني بنقل كل هذا التيار الهائل بأمان عبر شبكة النواقل إلى الأرض بعيدا عن المبنى الذي يحمله.

الجواب الثاني :

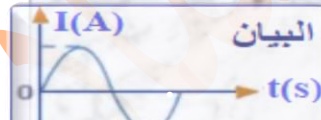
التيار المستمر DC



ثابت الشدة و الاتجاه مع الزمن

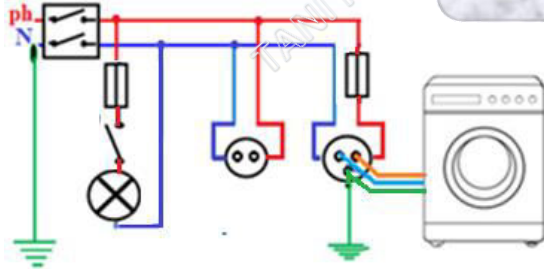
مصدره: الخلايا و البطاريات

التيار المتناوب AC



متغير الشدة و الاتجاه مع الزمن

مصدره: مولد تيار متناوب



الجواب الثالث : الغسالة لا تخضع لقواعد الأمن

الكهربائي فيجب وصل السلك الأرضي بالأرض، و عزل سلك الطور عن الهيكل و تغليفه بعازل، لحماية مستعمل الغسالة من الصدمات الكهربائية.

الجواب الرابع

دور القاطع التفاضلي يفتح الدارة في الحالات التالية:

1- استقصار الدارة الكهربائية

2- الشدة الزائدة (الحمولة الزائدة)

3- تسرب التيار الكهربائي

ينقطع التيار الكهربائي عند تشغيل جميع الأجهزة في آن واحد . لأن الشدة الكلية للتيار التي تشغل الأجهزة تفوق الشدة الكلية التي يتحملها القاطع يجب تبديل القاطع بأخر يتحمل شدة أكبر

الجواب الخامس: الشدة التي يتطلبها المكيف للاشتغال تفوق تلك المسجلة على المنصهرة ، و

بالتالي عند تشغيله تحترق المنصهرة .

يجب تبديل المنصهرة بأخرى تتحمل شدة تيار تساوي أو تفوق 15A

التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.

تنظيم الورقة ووضوح الخط - التميز - الابداع.

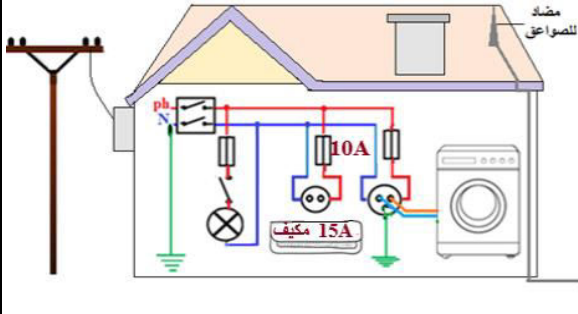
الانسجام

الاتقان

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

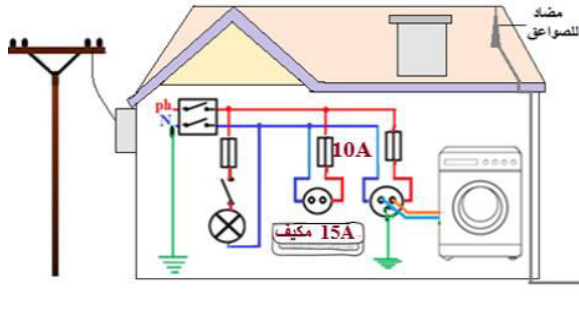


- مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي :
- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب؟ و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

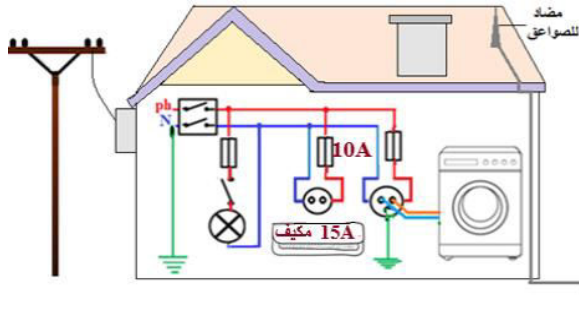


- مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي :
- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

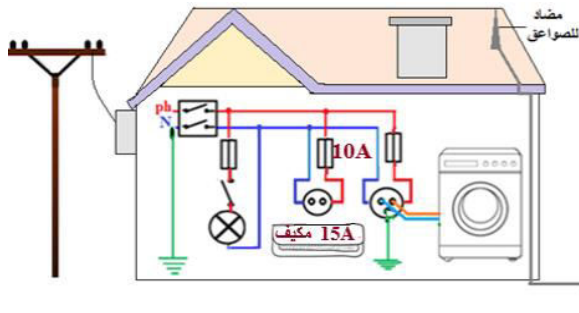


- مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي :
- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .



- مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي :
- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل